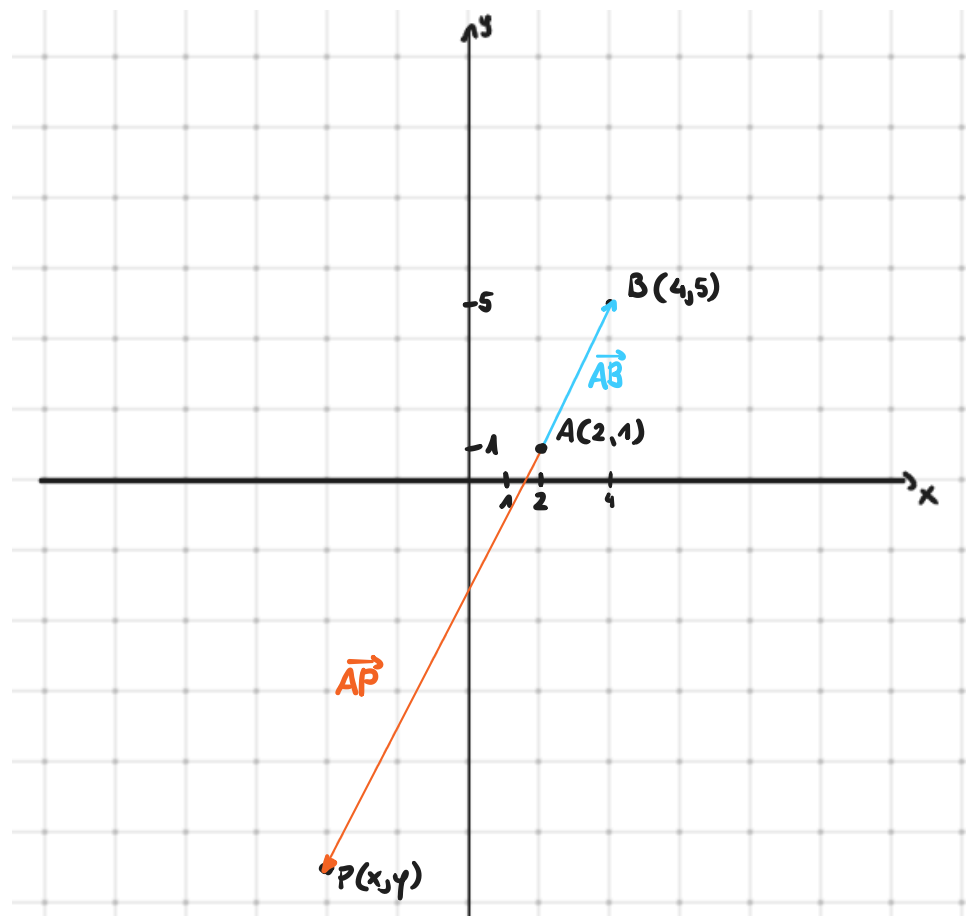


Zad.1 Dane są punkty $A = (2, 1)$ i $B = (4, 5)$. Wyznacz współrzędne punktu P , jeśli:

$$\vec{AP} = -3\vec{AB}.$$



1) Wyznaczamy współrzędne wektorów $\vec{AB}$ i $\vec{AP}$:

$$A(2, 1) \quad P(x, y)$$

$$\vec{AP} = [x-2, y-1]$$

$$A(2, 1) \quad B(4, 5)$$

$$\vec{AB} = [4-2, 5-1]$$

$$\vec{AB} = [2, 4]$$

2) Przemnażamy $\vec{AB}$ przez (-3) ; przyrównujemy do $\vec{AP}$:

$$\vec{AP} = -3\vec{AB}$$

$$[x-2, y-1] = -3 \cdot [2, 4]$$

$$[x-2, y-1] = [-6, -12] \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} x-2=-6 & \wedge & y-1=-12 \\ x=-4 & & y=-11 \end{matrix}$$

$$P(-4, -11)$$

Odp. $P(-4, -11)$.